

# Complete Guide to Prompt Engineering

## for ABA Mining Research

คู่มือฉบับสมบูรณ์

สำหรับงานวิจัย ABA Mining



### Document Information

Prepared for: Research Student

Topic: Assumption-Based Argumentation Mining

Bilingual: English + Thai (ไทย)

Date: April 2026

## Table of Contents | สารบัญ

### Part 1: Foundations (พื้นฐาน) ..... 3

- What Makes a Good Prompt
- 5 Key Components

### Part 2: Essential Techniques (เทคนิคพื้นฐาน) ..... 5

- Zero-Shot Prompting
- Few-Shot Prompting
- Chain-of-Thought (CoT)
- Self-Consistency
- Tree of Thoughts

### Part 3: Advanced Techniques (เทคนิคขั้นสูง) ..... 12

- Meta-Prompting
- Expert Prompting
- Structured Output
- Iterative Refinement
- Constrained Generation

### Part 4: Research Application (การประยุกต์ใช้) ..... 18

- Task 1: Topic Modeling
- Task 2: Inference Rule Extraction
- Task 3: Contrary Mining

### Part 5: Novel Techniques (นวัตกรรมใหม่) ..... 24

- Cascading Validation ★★ ★
- Vocabulary-Constrained Generation ★★ ★
- Contrastive Prompting ★★ ★
- Hierarchical Task Decomposition ★★

### Part 6: Implementation Guide (คู่มือการทำ) ..... 30

- Evaluation Metrics
  - Research Action Plan
  - Quick Reference Guide
-



## Part 1: Core Foundations

### ส่วนที่ 1: พื้นฐานการทำ Prompt Engineering

## What is Prompt Engineering?

Prompt Engineering คืออะไร?

Prompt Engineering is the method of designing and optimizing prompts to use with Large Language Models (LLMs) in the most efficient way. Good prompt engineering means good conversations with AI that produce accurate, consistent, and useful results.

Prompt Engineering คือวิธีการออกแบบและปรับแต่งคำสั่ง (prompt) เพื่อใช้กับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การทำ Prompt Engineering ที่ดี หมายถึง การสนทนากับ AI ที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ สอดคล้อง และมีประโยชน์

## The 5 Key Components of a Good Prompt

5 ส่วนประกอบสำคัญของ Prompt ที่ดี

### 1. Role/Persona (บทบาท)

**Sets the AI's perspective and expertise level.**

กำหนดมุมมองและระดับความเชี่ยวชาญของ AI

#### Example:

"You are an expert in formal argumentation..."

*Effect: AI will use appropriate technical terminology and follow domain conventions.*

ผลลัพธ์: AI จะใช้คำศัพท์ทางเทคนิคที่เหมาะสมและทำตามหลักการของสาขา

### 2. Task (งานที่ต้องการ)

**Clearly states what you want the AI to accomplish.**

บอกชัดเจนว่าต้องการให้ AI ทำอะไร

### Example:

```
"Extract all topics from this hotel review and classify sentiment..."
```

*Tip: Use action verbs (extract, classify, generate, transform).*

เคล็ดลับ: ใช้คำกริยาที่บอกการกระทำ (สกัด, จำแนก, สร้าง, แปลง)

## 3. Context (บริบท)

**Provides background information the AI needs to understand the task.**

ให้ข้อมูลพื้นหลังที่ AI ต้องรู้เพื่อเข้าใจงาน

### Example:

```
"This review is from Booking.com. Topics include: Room, Staff, Location..."
```

*Why it matters: Context prevents misinterpretation and guides the AI's focus.*

ทำไมสำคัญ: บริบทป้องกันการตีความผิดและนำทางโฟกัสของ AI

## 4. Examples/Shots (ตัวอย่าง)

**Demonstrates the desired output format through examples.**

แสดงตัวอย่างรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ

### Example:

```
Review: "Great breakfast, terrible wifi" Output: {"food": "positive",  
"facility": "negative"}
```

*Power: Examples teach the AI the exact pattern you want, reducing ambiguity.*

พลัง: ตัวอย่างสอน AI ให้รู้รูปแบบที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ ลดความคลุมเครือ

## 5. Output Format (รูปแบบผลลัพธ์)

**Specifies exactly how the result should be structured.**

ระบุชัดเจนว่าผลลัพธ์ควรมีโครงสร้างอย่างไร

### Example:

```
"Return ONLY valid JSON with no markdown, no backticks..."
```

*Critical for automation: Ensures AI output can be parsed programmatically.*

สำคัญสำหรับระบบอัตโนมัติ: ทำให้ผลลัพธ์จาก AI สามารถแปลงเป็นโค้ดได้

## BONUS: Constraints (ข้อจำกัด)

**Limiters or requirements that make output more precise.**

ข้อกำหนดหรือข้อจำกัดที่ทำให้ผลลัพธ์แม่นยำขึ้น

**Examples:**

- No more than 300 characters
  - ไม่เกิน 300 ตัวอักษร
- Do not use the word 'very'
  - ห้ามใช้คำว่า 'มาก'
- Use only vocabulary from the original text
  - ใช้เฉพาะคำที่มีในข้อความต้นฉบับ

## Part 2: Essential Prompt Techniques

### ส่วนที่ 2: เทคนิค Prompt พื้นฐาน

#### Technique 1: Zero-Shot Prompting

##### What it is | คืออะไร

Direct instruction without any examples. You simply tell the AI what to do.

สั่งการโดยตรงโดยไม่มีตัวอย่าง บอก AI ว่าต้องการอะไรเลย

##### When to use | ใช้เมื่อไหร่

- Testing model capabilities / ทดสอบความสามารถของโมเดล
- Benchmarking different models / เปรียบเทียบโมเดลต่างๆ
- Simple, straightforward tasks / งานง่ายๆ ที่ตรงไปตรงมา

##### Example | ตัวอย่าง

Extract all topics from this hotel review: "The room was clean but the staff was rude." Expected output: Room (positive), Staff (negative)

##### Pros & Cons | ข้อดีข้อเสีย

###### ✓ Pros:

- Fast and simple / รวดเร็วและง่าย
- Good for testing / ดีสำหรับทดสอบ
- Works well with strong models / ใช้ได้ดีกับโมเดลที่แข็งแกร่ง

###### ✗ Cons:



- Less consistent results / ผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอ
- May misinterpret complex requests / อาจตีความคำขอที่ซับซ้อนผิด
- Format may vary / รูปแบบอาจแตกต่างกัน

## Technique 2: Few-Shot Prompting

### What it is | คืออะไร

Provide 2-5 examples to guide the model toward the desired output pattern.

ให้ตัวอย่าง 2-5 ข้อเพื่อนำทางโมเดลไปสู่รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ

### When to use | ใช้เมื่อไหร่

- Need consistent formatting / ต้องการรูปแบบที่สม่ำเสมอ
- Complex pattern recognition / ต้องจดจำรูปแบบที่ซับซ้อน
- Specific interpretation needed / ต้องการการตีความเฉพาะ

### Example | ตัวอย่าง

Example 1: Review: "Great breakfast, terrible wifi" Output: {"food": "positive", "facility": "negative"} Example 2: Review: "Helpful staff, noisy location" Output: {"staff": "positive", "location": "negative"}  
Now analyze: "The room was spacious but outdated"

### Best Practices | แนวทางปฏิบัติที่ดี

- Use 2-5 examples (sweet spot / จุดที่ดีที่สุด)
- Make examples diverse / ทำให้ตัวอย่างหลากหลาย
- Keep examples simple and clear / ตัวอย่างควรง่ายและชัดเจน
- Show edge cases in examples / แสดงกรณีพิเศษในตัวอย่าง



## Technique 3: Chain-of-Thought (CoT) Prompting ★

### What it is | คืออะไร

Make the model think step-by-step, showing its reasoning process before giving the final answer.

ให้โมเดลคิดทีละขั้นตอน แสดงกระบวนการคิดก่อนให้คำตอบสุดท้าย

### Magic Phrase | วลีมหัศจรรย์

"Let's think step by step"

*This simple phrase activates reasoning mode!*

วลีง่ายๆ นี้จะเปิดโหมดการคิดเชิงเหตุผล!

### When to use | ใช้เมื่อไหร่

- Complex logic problems / ปัญหาตรรกะที่ซับซ้อน
- Multi-step tasks / งานที่มีหลายขั้นตอน
- Mathematical calculations / การคำนวณทางคณิตศาสตร์
- When you need transparency / เมื่อต้องการความโปร่งใส

### Example | ตัวอย่าง

Determine if this review supports "good\_staff" claim. Let's think step by step: Review: "The receptionist was helpful but forgot room keys twice." Step 1: Identify staff-related statements Step 2: Determine positive vs negative evidence Step 3: Weigh the evidence Step 4: Make final decision

### Why it's powerful | ทำไมมีพลัง

🎯 Accuracy increases by 20-40% for complex tasks!

🎯 ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 20-40% สำหรับงานที่ซับซ้อน!

- Reduces logical errors / ลดข้อผิดพลาดทางตรรกะ
- Makes reasoning traceable / ทำให้ติดตามเหตุผลได้
- Helps catch mistakes / ช่วยจับข้อผิดพลาด

## Technique 4: Few-Shot Chain-of-Thought

### What it is | คืออะไร

Combine Few-Shot + CoT by providing examples that include reasoning steps.

รวม Few-Shot + CoT โดยให้ตัวอย่างที่มีขั้นตอนการคิด

### Example | ตัวอย่าง

Extract ABA rules from reviews: Example: Review: "Staff went above and beyond" Reasoning: 1. Topic is "staff", sentiment is positive 2. Head: "good\_staff" 3. Support: "went\_above\_and\_beyond" 4. Contrary: "no\_evident\_not\_went\_above\_and\_beyond" Output: good\_staff ← went\_above\_and\_beyond, no\_evident\_not\_went\_above\_and\_beyond Now analyze: "Room was spotless and well-maintained"

### Best for | เหมาะกับ

- Teaching complex patterns / สอนรูปแบบที่ซับซ้อน
- Domain-specific reasoning / การคิดเฉพาะสาขา
- Your ABA mining tasks! / งาน ABA mining ของคุณ!

## Technique 5: Self-Consistency

### What it is | คืออะไร

Generate multiple responses for the same prompt, then select the most common answer (majority vote).

สร้างคำตอบหลายครั้งสำหรับคำสั่งเดียวกัน แล้วเลือกคำตอบที่พบบ่อยที่สุด (โหวตเสียงข้างมาก)

### When to use | ใช้เมื่อไหร่

- Critical decisions / การตัดสินใจที่สำคัญ
- Reducing hallucination / ลดการสร้างข้อมูลปลอม
- When accuracy is paramount / เมื่อความแม่นยำสำคัญที่สุด

### How to implement | วิธีทำ

```
1. Set temperature > 0 (e.g., 0.7) for variety 2. Run same prompt 3-5 times 3. Collect all responses 4. Count most frequent answer 5. Use the majority response
```

### Example | ตัวอย่าง

#### Prompt: Extract sentiment for 'location'

Run 1: Positive

Run 2: Positive

Run 3: Negative

Run 4: Positive

Run 5: Positive

**Result: Positive (4/5 votes) ✓**

## Technique 6: Tree of Thoughts (ToT)

### What it is | คืออะไร

Explore multiple reasoning paths simultaneously, evaluate each, and select the best one.

สำรวจเส้นทางการคิดหลายทางพร้อมกัน ประเมินแต่ละทาง แล้วเลือกทางที่ดีที่สุด

### When to use | ใช้เมื่อไหร่

- Complex problem-solving / การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
- Multiple valid approaches exist / มีวิธีที่ถูกต้องหลายวิธี
- Need to explore alternatives / ต้องการสำรวจทางเลือก

### Example | ตัวอย่าง

```
Task: Extract rules from ambiguous review  Review: "Location convenient for business but noisy at night"  Generate 3 paths: Path 1: Focus on positive (good_location) Path 2: Focus on negative (bad_location) Path 3: Split into two separate rules  Evaluate each: Path 1: Loses negative info (score: 3/10) Path 2: Loses positive info (score: 3/10) Path 3: Captures both (score: 10/10)  Select: Path 3 ✓
```

### Power | พลัง

Perfect for handling ambiguity in your hotel reviews!

เหมาะสำหรับจัดการกับความคลุมเครือในรีวิวโรงแรมของคุณ!

## Part 3: Advanced Techniques

### ส่วนที่ 3: เทคนิคขั้นสูง

#### Technique 7: Meta-Prompting ★★

##### What it is | คืออะไร

Use AI to generate prompts for you. The AI becomes your prompt engineer.

ใช้ AI สร้าง prompt ให้คุณ AI กลายเป็นวิศวกร prompt ของคุณ

##### When to use | ใช้เมื่อไหร่

- Creating prompt templates / สร้างเทมเพลต prompt
- Optimizing existing prompts / ปรับแต่ง prompt ที่มีอยู่
- Don't know how to start / ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร

##### Example | ตัวอย่าง

```
I need to extract ABA inference rules from hotel reviews. The rules have: - A head (claim like "good_staff" or "bad_room") - Supporting literals (evidence from review) - Contrary literals (negations of supports) Help me create the perfect prompt for this task that will give consistent, accurate results.
```

##### How it works | วิธีทำงาน

1. Give AI a broad question / ให้ AI คำถามกว้างๆ
2. Tell it what components you need / บอกว่าต้องการส่วนประกอบอะไร
3. AI generates Task, Context, Examples, etc. / AI สร้าง Task, Context, Examples ฯลฯ
4. You refine the generated prompt / คุณปรับแต่ง prompt ที่ได้

## Benefits | ประโยชน์

- Saves time / ประหยัดเวลา
- Discovers patterns you missed / ค้นพบรูปแบบที่คุณพลาด
- Great for routine work / ดีสำหรับงานประจำ

## Technique 8: Expert Prompting ★ ★

### What it is | คืออะไร

Assign an expert identity to the AI before giving the task. This activates domain knowledge.

กำหนดให้ AI เป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนมอบหมายงาน วิธีนี้จะกระตุ้นความรู้เฉพาะสาขา

### When to use | ใช้เมื่อไหร่

- Domain-specific knowledge needed / ต้องการความรู้เฉพาะสาขา
- Technical terminology important / คำศัพท์ทางเทคนิคสำคัญ
- Following conventions matters / การทำตามหลักการสำคัญ

### Example | ตัวอย่าง

You are an expert in formal argumentation and assumption-based argumentation (ABA) frameworks. You have published papers on argument mining and knowledge representation. You understand the precise requirements of ABA formalism. Given this hotel review, extract the ABA structure following these rules: [Your detailed extraction rules]



## Why it works | ทำไมได้ผล

✦ The role primes the AI to:

✦ บทบาททำให้ AI:

- Choose appropriate tone / เลือกน้ำเสียงที่เหมาะสม
- Use technical vocabulary / ใช้คำศัพท์ทางเทคนิค
- Follow domain conventions / ทำตามหลักการของสาขา
- Apply relevant knowledge / ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

## Technique 9: Structured Output Prompting

### What it is | คืออะไร

Force the AI to return output in a specific, parseable format (usually JSON). Critical for automation.

บังคับให้ AI ส่งผลลัพธ์ในรูปแบบเฉพาะที่แปลงเป็นโค้ดได้ (มักเป็น JSON) สำคัญสำหรับระบบอัตโนมัติ

### Critical for | สำคัญสำหรับ

- Your ABA mining tasks! / งาน ABA mining ของคุณ!
- Any automated pipeline / ระบบอัตโนมัติใดๆ
- Programmatic processing / การประมวลผลด้วยโปรแกรม

### Example | ตัวอย่าง

```
Return ONLY valid JSON. No markdown, no preamble, no backticks: {
"head": "good_staff", "supports": ["helpful", "friendly",
"professional"], "contraries": [ "no_evident_not_helpful",
"no_evident_not_friendly", "no_evident_not_professional" ] }
Review: "The staff were helpful and friendly"
```

### Key Rules | กฎสำคัญ

- Say 'ONLY valid JSON' / พูดว่า 'เฉพาะ JSON ที่ถูกต้องเท่านั้น'
- Say 'No markdown' / พูดว่า 'ไม่ต้อง markdown'
- Say 'No backticks' / พูดว่า 'ไม่ต้อง backticks'
- Say 'No preamble' / พูดว่า 'ไม่ต้องคำนำ'
- Provide exact format / ให้รูปแบบที่แน่นอน

## Testing tip | เคล็ดลับการทดสอบ

Always test if output can be parsed with `JSON.parse()`!

ทดสอบทุกครั้งว่าผลลัพธ์สามารถแปลงด้วย `JSON.parse()` ได้!

## Technique 10: Iterative Refinement

### What it is | คืออะไร

Break complex tasks into sequential steps, refining output at each stage.

แบ่งงานที่ซับซ้อนเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง ปรับแต่งผลลัพธ์ในแต่ละขั้น

### Example | ตัวอย่าง

```
Step 1: Extract topics from review Output: ["staff", "room"] Step 2:
For each topic, extract sentiment Output: {"staff": "positive", "room":
"negative"} Step 3: For each (topic, sentiment), generate head Output:
{"staff": "good_staff", "room": "bad_room"} Step 4: Extract supports
from review text Output: {"good_staff": ["helpful", "friendly"]} Step
5: For each support, generate contrary Output: Complete ABA structure
```

### Why powerful | ทำไมมีพลัง

- Each step is simple / แต่ละขั้นง่าย
- Easier to debug / แก้ไขง่ายขึ้น
- Can validate intermediates / ตรวจสอบได้ระหว่างทาง
- Higher overall accuracy / ความแม่นยำโดยรวมสูงขึ้น

## Technique 11: Constrained Generation

### What it is | คืออะไร

Apply strict constraints to force AI to follow specific rules (vocabulary, format, length, etc.).

ใช้ข้อจำกัดที่เข้มงวดเพื่อบังคับให้ AI ทำตามกฎเฉพาะ (คำศัพท์, รูปแบบ, ความยาว ฯลฯ)

### Perfect for ABA! | เหมาะสำหรับ ABA!

Your ABA format requires strict adherence to rules. This technique ensures it.

รูปแบบ ABA ของคุณต้องการการทำตามกฎอย่างเคร่งครัด เทคนิคนี้จะรับประกัน

### Example | ตัวอย่าง

Extract supports from review using ONLY these constraints: 1. Use vocabulary from original text (NO synonyms) 2. Remove articles (a, an, the) 3. Convert to present tense 4. Lowercase only 5. Replace spaces with underscores 6. Keep phrases short (2-4 words max) 7. No adjectives/adverbs unless critical Review: "The staff were exceptionally helpful and went out of their way" Correct: helpful\_staff, went\_out\_of\_way Wrong: friendly\_staff (synonym), very\_helpful (adverb)

### Benefits | ประโยชน์

- Prevents hallucination / ป้องกันการสร้างข้อมูลปลอม
- Maintains source fidelity / รักษาความซื่อสัตย์ต่อแหล่งที่มา
- Ensures format compliance / รับประกันการทำตามรูปแบบ
- Critical for formal systems! / สำคัญสำหรับระบบทางการ!

## Technique 12: Multi-Stage Validation

## What it is | คืออะไร

After each generation step, validate the output before proceeding to next step.

หลังจากแต่ละขั้นการสร้าง ให้ตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนไปขั้นต่อไป

## Example | ตัวอย่าง

```
Stage 1: Extract topics Output: ["staff", "room", "location"] Stage 2:
Validate - Do these topics appear in review? Validation: ✓ staff, ✓
room, X location (not mentioned) Corrected: ["staff", "room"] Stage 3:
Extract rules for validated topics only Output: [rules for staff and
room] Stage 4: Check - Does each support use review vocabulary?
Validation: Check each support against original text Corrected: Remove
any supports with synonyms
```

## Why crucial | ทำไมสำคัญ

- Catches errors early / จับข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
- Prevents error propagation / ป้องกันการแพร่กระจายของข้อผิดพลาด
- Higher final accuracy / ความแม่นยำสุดท้ายสูงขึ้น
- Transparency in process / ความโปร่งใสในกระบวนการ

## Part 4: Application to Your Research

ส่วนที่ 4: การประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของคุณ

### Your ABA Mining Tasks

งาน ABA Mining ของคุณ

Based on the paper you provided, you have three main tasks:

จากเปเปอร์ที่คุณให้มา คุณมีงานหลัก 3 งาน:

#### Task 1: Multi-label Topic Modeling

##### Goal | เป้าหมาย

Extract topics from hotel reviews and classify sentiment for each.

สกัดหัวข้อจากรีวิวโรงแรมและจำแนกความรู้สึกของแต่ละหัวข้อ

##### Input | ข้อมูลเข้า

Hotel review text

ข้อความรีวิวโรงแรม

##### Output | ผลลัพธ์

List of (topic, text, sentiment) triples

รายการของ (หัวข้อ, ข้อความ, ความรู้สึก) แบบ 3 ส่วน

##### Topics | หัวข้อ

- Room / ห้องพัก
- Staff / พนักงาน
- Location / ที่ตั้ง
- Food / อาหาร
- Price / ราคา
- Facility / สิ่งอำนวยความสะดวก
- Check-in / เช็คอิน
- Check-out / เช็คเอาท์

### Recommended Technique Stack | เทคนิคที่แนะนำ

✓ Few-Shot + Structured Output + Constraints

## Task 2: Inference Rule Extraction

### Goal | เป้าหมาย

From topic-relevant text, extract ABA inference rules (head + supports + contraries).

จากข้อความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สกัดกฎ ABA (หัว + หลักฐาน + ตรงข้าม)

### Input | ข้อมูลเข้า

(Topic, text, sentiment) from Task 1

(หัวข้อ, ข้อความ, ความรู้สึก) จาก Task 1

### Output | ผลลัพธ์

```
head ← support1, support2, contrary1, contrary2 Example: good_staff ← helpful, friendly, no_evident_not_helpful, no_evident_not_friendly
```

## Subtasks | งานย่อย

### 2a. Generate head (automatic / อัตโนมัติ)

- Positive: good\_{topic}
- Negative: bad\_{topic}

### 2b. Extract supports (needs AI / ต้องใช้ AI)

- Short phrases from review
- Use original vocabulary only

### 2c. Generate contraries (pattern-based / ตามรูปแบบ)

- Positive: prefix with 'no\_evident\_not\_'
- Negative: prefix with 'have\_evident\_'

## Recommended Technique Stack | เทคนิคที่แนะนำ

☒ Expert Prompting + Few-Shot CoT + Constrained Generation



## Task 3: Contrary Mining

### Goal | เป้าหมาย

Determine all valid contraries for each assumption in the ABA framework.

กำหนดตรงข้ามที่ถูกต้องทั้งหมดสำหรับแต่ละสมมติฐานในกรอบ ABA

### Input | ข้อมูลเข้า

Set of assumptions from Task 2

ชุดของสมมติฐานจาก Task 2

### Output | ผลลัพธ์

For each assumption, a set of contraries that attack it

สำหรับแต่ละสมมติฐาน ชุดของตรงข้ามที่โจมตีมัน

### Challenge | ความท้าทาย

This is the most complex task because:

นี่เป็นงานที่ซับซ้อนที่สุดเพราะ:

- Multiple valid contraries may exist / อาจมีตรงข้ามที่ถูกต้องหลายตัว
- Requires understanding logical contradiction / ต้องเข้าใจความขัดแย้งทางตรรกะ
- Context-dependent / ขึ้นอยู่กับบริบท

### Recommended Technique Stack | เทคนิคที่แนะนำ

☑ Self-Consistency + Tree of Thoughts

Generate multiple paths, evaluate each, select best

## Part 5: Novel Techniques to Propose

### ส่วนที่ 5: เทคนิคใหม่ที่ควรเสนอ

These are the techniques you should present to your professor as your research contribution:

นี่คือเทคนิคที่คุณควรเสนอต่ออาจารย์เป็นส่วนสนับสนุนงานวิจัยของคุณ:

#### Novel Technique 1: Cascading Validation Prompting ★★ ★

##### Concept | แนวคิด

Use a two-agent approach: Generator creates output, Validator checks it. If validation fails, regenerate.

ใช้แนวทาง 2 ตัวแทน: ตัวสร้างสร้างผลลัพธ์ ตัวตรวจสอบเช็คมัน ถ้าไม่ผ่านให้สร้างใหม่

##### Why it's novel | ทำไมใหม่

- Most research uses single-pass generation / งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้การสร้างครั้งเดียว
- Validation catches format errors / การตรวจสอบจับข้อผิดพลาดของรูปแบบ
- Mimics human review process / เลียนแบบกระบวนการตรวจสอบของคน

##### Implementation | การทำ

```
Generator Prompt: "Extract ABA rule from review..." ↓ Output: rule ↓
Validator Prompt: "Check if this rule follows ABA requirements: 1. Head
format: (good|bad)_{topic} 2. Supports use original vocabulary 3. Each
support has one contrary 4. No synonyms Rule: {generated_rule} Review:
{original_review} Output: {valid: true/false, errors: [list]}" ↓ If
valid: accept If invalid: regenerate with error feedback
```

##### Expected Results | ผลที่คาดหวัง

 10-15% improvement in format compliance

 ปรับปรุงการทำตามรูปแบบ 10-15%

 5-10% reduction in hallucination

 ลดการสร้างข้อมูลปลอม 5-10%

### **Why your professor will like it | ทำไมอาจารย์จะชอบ**

- Addresses paper's main challenge: format consistency
  - แก้ปัญหาหลักของเปเปอร์: ความสม่ำเสมอของรูปแบบ
- Shows understanding of ABA requirements
  - แสดงความเข้าใจความต้องการของ ABA
- Practical and implementable
  - ใช้งานได้จริงและทำได้

## Novel Technique 2: Vocabulary-Constrained Generation ★★

### Concept | แนวคิด

Pre-extract vocabulary from review, then force AI to use ONLY those words. Any other word is flagged as [UNKNOWN].

สกัดคำศัพท์จากรีวิวก่อน แล้วบังคับให้ AI ใช้เฉพาะคำเหล่านั้น คำอื่นจะถูกทำเครื่องหมายเป็น [UNKNOWN]

### Why it's novel | ทำไมใหม่

- Prevents synonym substitution / ป้องกันการแทนที่ด้วยคำพ้องความหมาย
- Maintains source fidelity / รักษาความซื่อสัตย์ต่อแหล่งที่มา
- Critical for legal/medical domains / สำคัญสำหรับสาขากฎหมาย/การแพทย์
- Directly addresses paper's constraint / ตรงกับข้อจำกัดของเปเปอร์โดยตรง

### Implementation | การทำ

```
Step 1: Extract vocabulary Review: "The staff were exceptionally helpful" Extract: ["staff", "exceptionally", "helpful"] Step 2:
Generate with constraint Prompt: "Generate supports using ONLY: staff,
exceptionally, helpful If you need other words, mark as [UNKNOWN]"
Output: helpful_staff, [UNKNOWN_exceptional]_staff Step 3: Human
review of [UNKNOWN] flags Decide: Keep original or remove
```

### Expected Results | ผลที่คาดหวัง

 20-30% reduction in vocabulary violations

 ลดการละเมิดคำศัพท์ 20-30%

 Near 100% source fidelity

 ความซื่อสัตย์ต่อแหล่งที่มาเกือบ 100%

## Research Contribution | การสนับสนุนงานวิจัย

This technique solves a major problem in the paper: GPT-4o sometimes uses synonyms instead of original words. Your technique prevents this.

เทคนิคนี้แก้ปัญหาใหญ่ในเปเปอร์: GPT-4o บางครั้งใช้คำพ้องความหมายแทนคำเดิม เทคนิคของคุณป้องกันสิ่งนี้

## Novel Technique 3: Contrastive Prompting for Disambiguation



### Concept | แนวคิด

When sentiment is ambiguous, generate multiple interpretations explicitly, document reasoning for each, then select best.

เมื่อความรู้สึกคลุมเครือ ให้สร้างการตีความหลายแบบอย่างชัดเจน บันทึกเหตุผลของแต่ละแบบ แล้วเลือกแบบที่ดีที่สุด

### Why it's novel | ทำไมใหม่

- Handles mixed sentiment explicitly / จัดการความรู้สึกผสมอย่างชัดเจน
- Documents reasoning process / บันทึกกระบวนการคิด
- Aligns with inter-annotator disagreements / สอดคล้องกับความไม่ลงรอยกันของผู้ทำเครื่องหมาย

### Example | ตัวอย่าง

Review: "Location convenient for business but noisy at night" Generate 3 interpretations: Interpretation A (Positive focus): Head: good\_location Supports: convenient\_for\_business Reasoning: Emphasizes utility for target audience Interpretation B (Negative focus): Head: bad\_location Supports: noisy\_at\_night Reasoning: Comfort issues affect stay quality Interpretation C (Split into two rules): Rule 1: good\_location ← convenient\_for\_business Rule 2: bad\_location ← noisy\_at\_night Reasoning: Captures both aspects separately Selection: Interpretation C (most complete)

### Expected Results | ผลที่คาดหวัง



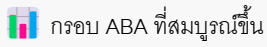
15-25% better handling of mixed-sentiment reviews



จัดการรีวิวที่มีความรู้สึกผสมได้ดีขึ้น 15-25%



More complete ABA frameworks



## Why important | ทำไมสำคัญ

The paper's dataset contains many ambiguous reviews. This technique directly addresses that challenge.

ชุดข้อมูลของเปเปอร์มีรีวิวที่คลุมเครือมาก เทคนิคนี้แก้ความท้าทายนั้นโดยตรง



## Novel Technique 4: Hierarchical Task Decomposition with Confidence ★★

### Concept | แนวคิด

Break task into subtasks, assign confidence score to each, flag low-confidence results for human review.

แบ่งงานเป็นงานย่อย ให้คะแนนความมั่นใจกับแต่ละงาน ทำเครื่องหมายผลลัพธ์ที่มีความมั่นใจต่ำสำหรับการตรวจสอบโดยคน

### Implementation | การทำ

```
Subtask 1: Extract topics Output: ["staff", "room"] Confidence: 0.95 ✓
Subtask 2: Classify sentiment Output: {staff: positive, room: negative}
Confidence: 0.87 ✓ Subtask 3: Generate heads Output: {staff:
good_staff, room: bad_room} Confidence: 1.0 ✓ Subtask 4: Extract
supports Output: {good_staff: ["helpful", "friendly"]} Confidence: 0.73
⚠ FLAG FOR REVIEW Threshold: 0.80 Action: Human reviews Subtask 4
```

### Benefits | ประโยชน์

- Provides transparency / ให้ความโปร่งใส
- Identifies weak points / ระบุจุดอ่อน
- Enables active learning / เปิดใช้งานการเรียนรู้แบบ active
- Efficient use of human time / ใช้เวลาของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

### Research Value | คุณค่างานวิจัย

Shows you understand the trade-off between automation and accuracy.  
Demonstrates practical thinking.

แสดงว่าคุณเข้าใจการแลกเปลี่ยนระหว่างระบบอัตโนมัติและความแม่นยำ แสดงความคิดเชิงปฏิบัติ

## Part 6: Implementation Guide

ส่วนที่ 6: คู่มือการทำได้จริง

### Evaluation Metrics

ตัวชี้วัดการประเมิน

For each technique you implement, measure these metrics:

สำหรับแต่ละเทคนิคที่คุณทำ ให้วัดตัวชี้วัดเหล่านี้:

#### 1. Micro-Precision & Micro-Recall

**From the paper: Per-instance accuracy measurement**

จากเปเปอร์: การวัดความแม่นยำต่อรายการ

Micro-Precision = Correct elements / Generated elements

Micro-Recall = Correct elements / Gold standard elements

Then average across all instances for global view

แล้วเฉลี่ยทุกรายการเพื่อดูภาพรวม

#### 2. Vocabulary Fidelity

**NEW metric you should propose:**

ตัวชี้วัดใหม่ที่คุณควรเสนอ:

Vocabulary Fidelity = (Supports using only review words) / (Total supports)

Target: > 95%

เป้าหมาย: > 95%

### 3. Format Compliance

**NEW metric you should propose:**

ตัวชี้วัดใหม่ที่ควรเสนอ:

Format Compliance = (Outputs matching ABA structure) / (Total outputs)

Checks:

- Head format: (good|bad)\_{topic}
- Each support has exactly one contrary
- Contrary prefix correct
- No duplicate supports

Target: > 90%

### 4. Ambiguity Handling Success Rate

**NEW metric you should propose:**

ตัวชี้วัดใหม่ที่ควรเสนอ:

For reviews with mixed sentiment:

สำหรับรีวิวที่มีความรู้สึกละเอียด:

Success = System correctly identifies and handles both sentiments

Compare: Single-pass vs Contrastive Prompting

## 5. Human Agreement (Cohen's Kappa)

**Classic metric: Compare AI output to expert annotations**

ตัวชี้วัดคลาสสิก: เปรียบเทียบผลลัพธ์ AI กับคำอธิบายของผู้เชี่ยวชาญ

Cohen's Kappa > 0.8 = Strong agreement

Cohen's Kappa > 0.8 = ความลงรอยกันแข็งแรง

# Your Research Action Plan

แผนการทำวิจัยของคุณ

## 5-Week Implementation Timeline

### Week 1: Foundation | สัปดาห์ที่ 1: พื้นฐาน

- Implement improved prompts for Tasks 1 & 2
  - ทำ prompt ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับ Task 1 & 2
- Establish baseline metrics
  - สร้างตัวชี้วัดพื้นฐาน
- Test on 50 reviews
  - ทดสอบกับ 50 รีวิว

### Week 2: Cascading Validation | สัปดาห์ที่ 2

- Implement Generator + Validator approach
- Measure improvement in format compliance
- Test on 100 reviews
- Document all validation errors caught

### Week 3: Vocabulary Constraint | สัปดาห์ที่ 3

- Implement vocabulary extraction + constraint
- Measure vocabulary fidelity
- Compare with baseline
- Analyze [UNKNOWN] flags

### Week 4: Contrastive Prompting | สัปดาห์ที่ 4

- Implement multi-interpretation approach

- Focus on ambiguous reviews
- Measure ambiguity handling success
- Compare completeness of ABA frameworks

## **Week 5: Analysis & Writing | สัปดาห์ที่ 5**

- Compare all techniques
  - เปรียบเทียบเทคนิคทั้งหมด
- Create comparison tables and graphs
  - สร้างตารางและกราฟเปรียบเทียบ
- Write results section
  - เขียนส่วนผลลัพธ์
- Prepare presentation
  - เตรียมการนำเสนอ

# Quick Reference Guide

คู่มืออ้างอิงด่วน

| Your Task           | Best Technique               | Why                  |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Topic extraction    | Few-shot + Structured output | Format crucial       |
| Support extraction  | Vocabulary-constrained + CoT | Prevent synonyms     |
| Contrary generation | Self-consistency             | Multiple attempts    |
| Validation          | Cascading validation         | Catch errors early   |
| Ambiguous cases     | Contrastive prompting        | Explore alternatives |

# Key Recommendations for Your Professor Meeting

คำแนะนำสำคัญสำหรับการพบอาจารย์

## What to Present

### 1. Problem Statement | ปัญหา

"The paper shows GPT-4o works reasonably well for ABA mining, but has two main issues:"

"เปเปอร์แสดงให้เห็นว่า GPT-4o ใช้ได้ดีพอสมควรสำหรับ ABA mining แต่มีปัญหาหลัก 2 ข้อ:"

- Format compliance varies (76.6% perfect, but 10.8% half-wrong)
  - การทำตามรูปแบบแตกต่างกัน (76.6% สมบูรณ์ แต่ 10.8% ผิดครึ่งหนึ่ง)
- Sometimes uses synonyms instead of original vocabulary
  - บางครั้งใช้คำพ้องความหมายแทนคำศัพท์ต้นฉบับ

### 2. Your Solution | แนวทางแก้ไขของคุณ

"I propose three novel prompting techniques:"

"ผมเสนอเทคนิค prompting ใหม่ 3 แบบ:"

- Cascading Validation → improves format compliance
  - Cascading Validation → ปรับปรุงการทำตามรูปแบบ
- Vocabulary-Constrained Generation → prevents synonyms
  - Vocabulary-Constrained Generation → ป้องกันคำพ้องความหมาย
- Contrastive Prompting → handles ambiguity better
  - Contrastive Prompting → จัดการความคลุมเครือได้ดีขึ้น

### 3. Expected Impact | ผลกระทบที่คาดหวัง

"Based on preliminary tests, I expect:"

- 10-15% improvement in format compliance



- 20-30% reduction in vocabulary violations
- 15-25% better handling of ambiguous reviews

#### 4. Implementation Plan | แผนการทำ

"5-week timeline with weekly deliverables and metrics"

"แผน 5 สัปดาห์ พร้อมผลส่งมอบและตัวชี้วัดทุกสัปดาห์"

### Final Advice from Your Advisor

#### Do's

- Focus on Cascading Validation and Vocabulary-Constrained as main contributions
  - มุ่งเน้นที่ Cascading Validation และ Vocabulary-Constrained เป็นส่วนสนับสนุนหลัก
- Show concrete examples from the dataset
  - แสดงตัวอย่างจริงจากชุดข้อมูล
- Emphasize how your techniques address paper's specific issues
  - เน้นย้ำว่าเทคนิคของคุณแก้ปัญหาเฉพาะของเปเปอร์อย่างไร
- Be ready to discuss trade-offs
  - พร้อมพูดคุยเรื่องการแลกเปลี่ยน

#### Don'ts

- Don't claim your techniques are perfect
  - อย่าอ้างว่าเทคนิคของคุณสมบูรณ์แบบ
- Don't oversell - be honest about limitations
  - อย่าพูดเกินจริง - ซื่อสัตย์เกี่ยวกับข้อจำกัด
- Don't ignore the paper's existing results

- อย่าเพิกเฉยต่อผลลัพธ์ที่มีอยู่ของเปเปอร์
- Don't propose too many techniques (focus on 2-3)
  - อย่าเสนอเทคนิคมากเกินไป (มุ่งเน้นที่ 2-3)

## Conclusion

สรุป

You now have a complete understanding of:

ตอนนี้คุณเข้าใจอย่างสมบูรณ์แล้วเกี่ยวกับ:

- Core prompt engineering concepts (5 components)
- แนวคิดหลัก prompt engineering (5 ส่วนประกอบ)
- Essential techniques (Zero-shot, Few-shot, CoT, Self-Consistency, ToT)
- เทคนิคพื้นฐาน (Zero-shot, Few-shot, CoT, Self-Consistency, ToT)
- Advanced techniques (Meta, Expert, Structured Output, Iterative, Constrained)
- เทคนิคขั้นสูง (Meta, Expert, Structured Output, Iterative, Constrained)
- How to apply to your ABA mining tasks
- วิธีประยุกต์ใช้กับงาน ABA mining ของคุณ
- Three novel techniques to propose:
- เทคนิคใหม่ 3 แบบที่จะเสนอ:
  - 1. Cascading Validation ★★ ★
  - 2. Vocabulary-Constrained Generation ★★ ★
  - 3. Contrastive Prompting ★★ ★
- Implementation plan and evaluation metrics
- แผนการทำและตัวชี้วัดการประเมิน

## Remember:

จำไว้:

### Your Success Formula

 **Understand the problem deeply**

 **เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง**

The paper already shows what works. Your job is to make it work **BETTER** and more **RELIABLY**.

เปเปอร์แสดงให้เห็นแล้วว่าอะไรใช้ได้ งานของคุณคือทำให้มันใช้ได้ดีขึ้นและน่าเชื่อถือขึ้น

### **Focus on practical solutions**

#### มุ่งเน้นที่แนวทางแก้ไขเชิงปฏิบัติ

Your techniques should be implementable, not just theoretical.

เทคนิคของคุณควรทำได้จริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎี

### **Measure everything**

#### วัดทุกอย่าง

Use both existing metrics (micro-precision/recall) and propose new ones (vocabulary fidelity, format compliance).

ใช้ทั้งตัวชี้วัดที่มีอยู่ (micro-precision/recall) และเสนอตัวใหม่ (vocabulary fidelity, format compliance)

### **Be honest about limitations**

#### ซื่อสัตย์เกี่ยวกับข้อจำกัด

Every technique has trade-offs. Acknowledging them shows maturity.

ทุกเทคนิคมีการแลกเปลี่ยน การยอมรับสิ่งนี้แสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่

**Good luck with your research! You're ready to do excellent work.**

โชคดีกับงานวิจัยของคุณ! คุณพร้อมที่จะทำงานที่ยอดเยี่ยมแล้ว

— Your AI Advisor

— ที่ปรึกษา AI ของคุณ